

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

ERS — IEEE 830 Simplificado

Sistema de Gestión de Proyectos

para NovaTech Consulting S.A. de C.V.

Campo	Valor
Proyecto	SGP-NovaTech v1.0
Empresa cliente	NovaTech Consulting S.A. de C.V.
Autor	Brenda Nashelly Gómez Reyes
Versión del documento	1.0
Fecha de elaboración	Marzo 2026
Estado	Aprobado para desarrollo
Estándar aplicado	IEEE 830 Simplificado

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) para NovaTech Consulting S.A. de C.V. Su objetivo es servir como acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo, definiendo con precisión el comportamiento esperado del sistema, los roles de usuario, las restricciones técnicas y los criterios de aceptación que determinarán si el producto es apto para su uso.

Este documento está dirigido a: el desarrollador del sistema, el docente evaluador del proyecto académico, y el representante de la PyME ficticia (NovaTech Consulting) que actuará como cliente durante las pruebas de aceptación.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema se denominará SGP-NovaTech. Es una aplicación web de gestión de proyectos diseñada para una PyME del sector de consultoría en tecnología de la información. El sistema cubrirá los siguientes tres módulos principales:

- **Módulo 1:** Gestión de Proyectos
- **Módulo 2:** Gestión de Tareas
- **Módulo 3:** Reportes y Métricas de Avance

El sistema NO incluye en su versión MVP: integración con herramientas externas (Slack, Google Drive, etc.), facturación o gestión financiera, ni comunicación en tiempo real (chat interno).

1.3 Descripción de la Organización Cliente

Atributo	Detalle
Razón social	NovaTech Consulting S.A. de C.V.
Giro	Consultoría en Tecnologías de la Información y desarrollo de software a medida
Tamaño	PyME — 18 empleados distribuidos en 4 áreas funcionales
Áreas	Dirección General, Gerencia de Proyectos, Desarrollo de Software, Administración
Problema actual	Gestión de proyectos en hojas de cálculo Excel sin control de versiones ni seguimiento en tiempo real
Proyectos simultáneos	3 a 5 proyectos activos en paralelo con equipos de 2 a 6 personas cada uno

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SGP	Sistema de Gestión de Proyectos — nombre del producto a desarrollar

MVP	Minimum Viable Product (Producto Mínimo Viable) — versión funcional básica entregable
HU	Historia de Usuario — unidad de requisito funcional en formato ágil
RF	Requisito Funcional — comportamiento específico que el sistema debe ejecutar
RNF	Requisito No Funcional — atributo de calidad del sistema (rendimiento, seguridad, etc.)
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación sin estado para APIs REST
ERS	Especificación de Requisitos de Software — este documento
PyME	Pequeña y Mediana Empresa — organización con menos de 250 empleados
SUS	System Usability Scale — cuestionario estandarizado de evaluación de usabilidad
Sprint	Iteración de desarrollo de 1 semana de duración en la metodología ágil del proyecto

1.5 Referencias

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- ISO/IEC 25010:2011: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE)
- ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos
- Pressman, R. (2014). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. 7.ª ed. McGraw-Hill

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

El SGP-NovaTech es un sistema nuevo, independiente, desarrollado a medida para reemplazar el flujo de trabajo actual basado en hojas de cálculo. Funcionará como aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno, sin necesidad de instalación en los equipos de los usuarios. Se compone de un frontend (Angular), un backend API REST (Node.js + Express) y una base de datos relacional (SQLite).

Arquitectura de alto nivel

Frontend: Angular 17 + Angular Material (SPA — Single Page Application)

Backend: Node.js 20 + Express 4 (API REST, autenticación JWT)

Base de datos: SQLite con ORM Prisma

Despliegue: Vercel (frontend) + Railway (backend + BD)

Control de versiones: GitHub (rama main protegida, desarrollo en rama develop)

2.2 Funciones Principales

A alto nivel, el sistema realizará las siguientes funciones:

1. Autenticar usuarios con credenciales y controlar acceso por rol (Admin, Gerente, Líder, Empleado)
2. Permitir la creación, edición, seguimiento y cierre de proyectos con fechas, descripción y miembros asignados

3. Gestionar tareas dentro de cada proyecto: asignación de responsable, prioridad, fecha límite y estado (Kanban)
4. Generar reportes de avance por proyecto: porcentaje completado, tareas vencidas, productividad por miembro
5. Exportar reportes a formato PDF directamente desde el navegador
6. Notificar visualmente (badge/alerta) al usuario sobre tareas próximas a vencer o vencidas

2.3 Características de los Usuarios

Rol	Perfil técnico	Frecuencia de uso	Necesidades clave
Administrador	Alto — configura el sistema	Esporádica (alta inicial)	Gestionar usuarios, roles y configuración global
Gerente de Proyecto	Medio — gestiona proyectos	Diaria	Ver todos los proyectos, asignar líderes, revisar reportes ejecutivos
Líder de Equipo	Medio — coordina tareas	Diaria	Crear y asignar tareas, monitorear avance del equipo, actualizar estados
Empleado	Básico — ejecuta tareas	Diaria	Ver sus tareas, actualizar estado, registrar avances

2.4 Restricciones

- El sistema debe funcionar en los navegadores Chrome 120+, Firefox 120+, Edge 120+ y Safari 17+
- El tiempo de respuesta de la API no debe superar los 2 segundos en el percentil 95 bajo carga normal
- Toda comunicación entre frontend y backend debe realizarse sobre HTTPS
- Las contraseñas deben almacenarse hasheadas con bcrypt (mínimo 10 salt rounds)
- El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente en pantallas desde 768px de ancho (tablets)
- El MVP debe completarse en un plazo máximo de 3 semanas (3 sprints de 1 semana)

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que todos los usuarios del sistema contarán con conexión a internet estable
- Se asume que los datos iniciales (usuarios, proyectos de ejemplo) serán cargados mediante un script de seed
- El sistema depende del servicio de Railway para la base de datos en producción; si Railway no está disponible, el sistema no funcionará
- Se asume que los navegadores de los usuarios tienen JavaScript habilitado

3. Requisitos Funcionales — Historias de Usuario

Cada historia de usuario incluye: identificador único, título, rol del usuario, acción deseada, objetivo de negocio, criterios de aceptación verificables y prioridad (Alta / Media / Baja).

3.1 Módulo de Autenticación y Control de Acceso

HU-01 Inicio de sesión con credenciales [Autenticación]	
Rol	Cualquier usuario registrado
Quiero	iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña
Para	acceder a las funcionalidades del sistema según mi rol asignado
Criterios	1. El sistema muestra un formulario con campos de correo y contraseña con validación en tiempo real. 2. Al ingresar credenciales correctas, el sistema genera un JWT y redirige al Dashboard correspondiente al rol del usuario. 3. Al ingresar credenciales incorrectas, se muestra el mensaje 'Correo o contraseña incorrectos' sin especificar cuál falló (seguridad). 4. Después de 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea temporalmente durante 15 minutos. 5. El token JWT expira después de 8 horas de inactividad y el sistema redirige automáticamente al login.
Prioridad	Alta

HU-02 Gestión de usuarios del sistema [Autenticación]	
Rol	Administrador
Quiero	crear, editar, activar y desactivar cuentas de usuario, asignándoles un rol
Para	controlar quién tiene acceso al sistema y con qué nivel de permisos
Criterios	1. El administrador puede crear un usuario ingresando: nombre completo, correo, rol y contraseña temporal. 2. El sistema envía (o muestra) la contraseña temporal al crear el usuario. 3. El administrador puede cambiar el rol de un usuario existente desde la lista de usuarios. 4. El administrador puede desactivar una cuenta, impidiendo el acceso sin eliminar el historial. 5. No es posible eliminar un usuario que tenga tareas o proyectos asignados activos; se muestra un mensaje de advertencia.
Prioridad	Alta

HU-03 Cambio de contraseña propia [Autenticación]	
Rol	Cualquier usuario autenticado
Quiero	cambiar mi contraseña desde la configuración de mi perfil

Para	mantener la seguridad de mi cuenta actualizando mis credenciales cuando lo considere necesario
Criterios	1. El formulario solicita: contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de nueva contraseña. 2. La nueva contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. 3. Si la contraseña actual es incorrecta, se muestra un mensaje de error sin cambiar nada. 4. Al cambiar contraseña exitosamente, se cierran todas las sesiones activas del usuario y se redirige al login.
Prioridad	Media

3.2 Módulo de Gestión de Proyectos

HU-04 Crear nuevo proyecto [Proyectos]	
Rol	Gerente de Proyecto
Quiero	crear un nuevo proyecto completando su información básica y asignando un líder de equipo
Para	registrar formalmente el inicio de un proyecto y delegar su coordinación operativa
Criterios	1. El formulario incluye campos obligatorios: nombre del proyecto, descripción, fecha de inicio, fecha límite y líder asignado. 2. El campo de líder asignado muestra únicamente usuarios con rol 'Líder de Equipo' activos en el sistema. 3. El sistema valida que la fecha límite sea posterior a la fecha de inicio; si no, muestra un error de validación. 4. Al guardar, el proyecto aparece en el listado con estado 'Activo' y el líder asignado recibe una notificación visual en su próximo ingreso. 5. El sistema asigna automáticamente un identificador único al proyecto (ej: PRJ-001).
Prioridad	Alta

HU-05 Visualizar y filtrar proyectos [Proyectos]	
Rol	Gerente de Proyecto, Líder de Equipo
Quiero	ver todos los proyectos con filtros por estado, fecha y líder asignado
Para	tener una visión general rápida del portafolio de proyectos activos y priorizar mi atención
Criterios	1. El listado muestra por cada proyecto: identificador, nombre, líder asignado, fecha límite, estado y porcentaje de avance. 2. Se pueden filtrar proyectos por estado (Activo / Pausado / Cerrado) y por líder asignado. 3. Los proyectos con fecha límite dentro de los próximos 3 días se resaltan visualmente con un indicador de color rojo. 4. El listado es paginado, mostrando un máximo de 10 proyectos por página. 5. Un empleado solo puede ver los proyectos a los que ha sido asignado; no puede ver proyectos de otros equipos.
Prioridad	Alta

HU-06 Editar y cambiar estado de proyecto [Proyectos]

Rol	Gerente de Proyecto
Quiero	editar los datos de un proyecto existente y cambiar su estado (Activo / Pausado / Cerrado)
Para	reflejar cambios de alcance, fechas o estado del proyecto conforme avanza su ejecución real
Criterios	1. El gerente puede editar cualquier campo del proyecto excepto el identificador único y la fecha de creación. 2. El cambio de estado de 'Activo' a 'Cerrado' requiere confirmación mediante un diálogo modal con el texto '¿Confirma el cierre del proyecto? Esta acción archivará todas las tareas pendientes.' 3. Un proyecto en estado 'Cerrado' no puede crear nuevas tareas; los formularios de tarea en ese proyecto se muestran deshabilitados. 4. Todos los cambios quedan registrados con fecha, hora y usuario que realizó la modificación (auditoría básica).
Prioridad	Alta

3.3 Módulo de Gestión de Tareas

HU-07 Crear y asignar tareas [Tareas]

Rol	Líder de Equipo
Quiero	crear tareas dentro de un proyecto y asignarlas a un miembro específico del equipo con fecha límite y prioridad
Para	distribuir el trabajo del proyecto de forma clara y rastreable, dejando evidencia de quién es responsable de qué
Criterios	1. El formulario incluye: título, descripción, responsable (solo empleados del proyecto), prioridad (Alta/Media/Baja), fecha límite y etiquetas opcionales. 2. El sistema genera automáticamente un identificador de tarea (ej: TSK-PRJ001-001). 3. Al crear la tarea, esta aparece en el tablero Kanban del proyecto en la columna 'Pendiente'. 4. El empleado asignado ve la nueva tarea en su dashboard personal en su próximo inicio de sesión. 5. No es posible asignar una tarea a un usuario que no sea miembro del proyecto; el selector solo muestra miembros del proyecto.
Prioridad	Alta

HU-08 Actualizar estado de tarea mediante tablero Kanban [Tareas]

Rol	Líder de Equipo, Empleado
Quiero	mover tarjetas de tarea entre columnas del tablero Kanban (Pendiente → En Progreso → En Revisión → Completada)
Para	reflejar el estado real de ejecución de mis tareas de forma visual e intuitiva sin necesidad de formularios

Criterios	1. El tablero Kanban muestra 4 columnas: Pendiente, En Progreso, En Revisión, Completada. 2. Las tarjetas son arrastrables (drag & drop) entre columnas usando Angular CDK DragDrop. 3. Un empleado solo puede mover sus propias tareas asignadas; no puede mover tareas de otros. 4. Un líder puede mover cualquier tarea de su proyecto. 5. Al mover una tarea a 'Completada', el sistema registra automáticamente la fecha y hora de completación. 6. El cambio de estado actualiza en tiempo real el porcentaje de avance del proyecto en el dashboard.
Prioridad	Alta

HU-09 Filtrar y buscar tareas [Tareas]	
Rol	Todos los roles
Quiero	buscar tareas por nombre y filtrarlas por estado, prioridad, responsable y fecha límite
Para	encontrar rápidamente tareas específicas sin tener que revisar todo el tablero manualmente
Criterios	1. La búsqueda por nombre es en tiempo real (debounce de 300ms) y no distingue mayúsculas/minúsculas. 2. Los filtros de estado, prioridad y responsable son independientes y acumulables (AND lógico entre filtros). 3. El filtro por fecha límite permite seleccionar un rango: 'Vence hoy', 'Vence esta semana', 'Vencidas', 'Todas'. 4. Los resultados filtrados muestran cuántas tareas coinciden (ej: '7 tareas encontradas'). 5. Al limpiar todos los filtros, se restaura la vista completa del tablero sin recargar la página.
Prioridad	Media

HU-10 Añadir comentarios a una tarea [Tareas]	
Rol	Líder de Equipo, Empleado
Quiero	agregar comentarios de texto a una tarea para registrar avances, bloqueos o aclaraciones
Para	mantener un historial de comunicación ligado directamente a la tarea, evitando pérdida de contexto en correos o chats externos
Criterios	1. El campo de comentario acepta texto plano de hasta 500 caracteres. 2. Los comentarios se muestran en orden cronológico con nombre del autor, avatar (iniciales) y fecha/hora. 3. Un usuario puede editar o eliminar únicamente sus propios comentarios. 4. El historial de comentarios no puede borrarse aunque la tarea esté completada (trazabilidad). 5. Al agregar un comentario, el contador de comentarios en la tarjeta Kanban se actualiza visualmente.
Prioridad	Media

3.4 Módulo de Reportes y Métricas

HU-11 Ver dashboard de métricas del proyecto [Reportes]	
Rol	Gerente de Proyecto, Líder de Equipo
Quiero	ver un dashboard con métricas visuales del avance de un proyecto específico
Para	tomar decisiones informadas sobre la distribución del trabajo y detectar cuellos de botella a tiempo
Criterios	1. El dashboard muestra: porcentaje global de avance (barra de progreso), número de tareas por estado (gráfica de dona), tareas por prioridad (gráfica de barras) y tareas vencidas destacadas en rojo. 2. Se muestra la productividad por miembro: cuántas tareas tiene asignadas y cuántas ha completado. 3. El dashboard se actualiza automáticamente al recargar la página (no requiere tiempo real con websockets). 4. El gerente puede ver el dashboard de cualquier proyecto; el líder solo puede ver los proyectos que lidera. 5. Todos los valores numéricos incluyen su contexto (ej: '8 de 12 tareas completadas — 66%').
Prioridad	Alta

HU-12 Exportar reporte a PDF [Reportes]	
Rol	Gerente de Proyecto
Quiero	exportar el reporte de avance de un proyecto a un archivo PDF descargable
Para	compartir el estado del proyecto con stakeholders externos o generar evidencia formal de avance para el cliente
Criterios	1. El botón 'Exportar PDF' está disponible en la vista de detalle del proyecto. 2. El PDF generado incluye: nombre del proyecto, fecha de generación, todas las métricas del dashboard y la lista de tareas con su estado actual. 3. La generación del PDF ocurre completamente en el navegador (client-side) usando jsPDF + html2canvas. 4. El archivo se descarga automáticamente con el nombre: 'Reporte_[NombreProyecto]_[Fecha].pdf'. 5. El PDF se genera en menos de 5 segundos para proyectos con hasta 50 tareas.
Prioridad	Alta

HU-13 Ver resumen ejecutivo de todos los proyectos [Reportes]	
Rol	Gerente de Proyecto, Administrador
Quiero	ver una pantalla con el resumen de todos los proyectos activos en una sola vista
Para	tener visibilidad del portafolio completo de la empresa sin necesidad de abrir cada proyecto individualmente

Criterios	1. La vista muestra tarjetas de resumen por proyecto: nombre, líder, % avance, días restantes y número de tareas vencidas. 2. Los proyectos con más del 20% de tareas vencidas se destacan con un indicador visual de alerta. 3. El gerente puede hacer clic en cualquier tarjeta para navegar directamente al detalle del proyecto. 4. La vista está disponible solo para roles Gerente y Administrador; un líder o empleado que intente acceder directamente recibe un error 403.
Prioridad	Media

4. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad del sistema, directamente alineados con el modelo ISO 25010. Cada RNF incluye su métrica de verificación.

ID	Categoría ISO 25010	Requisito	Métrica / Criterio de verificación
RNF-01	Eficiencia de rendimiento	El tiempo de respuesta de la API para operaciones CRUD no debe superar los 2 segundos.	Medido con Chrome DevTools Network tab bajo carga normal. P95 < 2000 ms.
RNF-02	Confiabilidad	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo durante el horario de uso (8:00–20:00 hrs).	Monitoreo con UptimeRobot durante 7 días post-deploy. Disponibilidad ≥ 99%.
RNF-03	Usabilidad	El sistema debe obtener un score mínimo de 68 puntos en el cuestionario SUS con 5 usuarios reales.	Aplicar cuestionario SUS de 10 ítems al final del Sprint 3. Score promedio ≥ 68.
RNF-04	Seguridad	Los tokens JWT deben transmitirse únicamente vía HTTPS y expirar en 8 horas.	Verificar con DevTools que no se transmiten tokens en HTTP. Revisar configuración de expiración.
RNF-05	Mantenibilidad	La cobertura de pruebas automatizadas debe ser ≥ 70% en los módulos de negocio del backend.	Ejecutar Jest con --coverage y capturar screenshot del informe. Líneas cubiertas ≥ 70%.
RNF-06	Portabilidad	El sistema debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari (versiones 2024+).	Pruebas manuales en los 4 navegadores con los flujos principales. 0 errores de compatibilidad críticos.
RNF-07	Usabilidad — accesibilidad	El contraste de colores en texto principal debe cumplir el nivel AA de WCAG 2.1.	Verificar con la extensión axe DevTools o Lighthouse. Sin errores de contraste en pantallas principales.
RNF-08	Eficiencia — capacidad	El sistema debe soportar hasta 20 usuarios concurrentes sin degradación visible de rendimiento.	Simular carga con Artillery (20 usuarios virtuales) durante 60 segundos. Tiempo respuesta < 2s en P90.

5. Reglas de Negocio

ID	Nombre	Descripción
RN-01	Membresía de proyecto	Un usuario solo puede ser miembro de un máximo de 5 proyectos activos simultáneamente para evitar sobrecarga de trabajo.
RN-02	Unicidad de roles por proyecto	Cada proyecto tiene exactamente un líder asignado. Un gerente puede supervisar múltiples proyectos simultáneamente.
RN-03	Restricción de cierre	Un proyecto no puede cerrarse si tiene tareas en estado 'En Progreso' o 'En Revisión'. Todas deben completarse o reasignarse primero.
RN-04	Fecha límite de tareas	La fecha límite de una tarea no puede ser posterior a la fecha límite del proyecto al que pertenece.
RN-05	Vencimiento de tarea	Una tarea se considera 'vencida' si su fecha límite ha pasado y su estado no es 'Completada'. Se marca automáticamente con indicador visual rojo.
RN-06	Permisos de escritura	Un empleado no puede crear ni eliminar proyectos. Solo puede actualizar el estado de sus propias tareas y añadir comentarios.
RN-07	Integridad referencial	No es posible eliminar un proyecto que tenga tareas registradas. El sistema solo permite archivar (estado Cerrado).

6. Matriz de Trazabilidad

La siguiente matriz vincula cada historia de usuario con su módulo, prioridad, sprint de implementación y los criterios de aceptación que serán verificados en las pruebas UAT del Sprint 3.

ID	Historia de Usuario	Módulo	Prioridad	Sprint	Estado
HU-01	Inicio de sesión con credenciales	Autenticación	Alta	Sprint 1	Pendiente
HU-02	Gestión de usuarios	Autenticación	Alta	Sprint 1	Pendiente
HU-03	Cambio de contraseña	Autenticación	Media	Sprint 1	Pendiente
HU-04	Crear nuevo proyecto	Proyectos	Alta	Sprint 2	Pendiente
HU-05	Visualizar y filtrar proyectos	Proyectos	Alta	Sprint 2	Pendiente
HU-06	Editar y cambiar estado de proyecto	Proyectos	Alta	Sprint 2	Pendiente
HU-07	Crear y asignar tareas	Tareas	Alta	Sprint 2	Pendiente
HU-08	Tablero Kanban con drag & drop	Tareas	Alta	Sprint 2	Pendiente
HU-09	Filtrar y buscar tareas	Tareas	Media	Sprint 2	Pendiente

HU-10	Comentarios en tareas	Tareas	Media	Sprint 3	Pendiente
HU-11	Dashboard de métricas	Reportes	Alta	Sprint 3	Pendiente
HU-12	Exportar reporte a PDF	Reportes	Alta	Sprint 3	Pendiente
HU-13	Resumen ejecutivo portafolio	Reportes	Media	Sprint 3	Pendiente

7. Criterios de Aceptación Generales del MVP

Definición de Hecho (Definition of Done)

Una historia de usuario se considera COMPLETADA cuando:

1. El código está en la rama main del repositorio GitHub.
2. La funcionalidad pasa todos sus criterios de aceptación específicos.
3. Existen pruebas unitarias que cubren el flujo principal (happy path).
4. El código fue revisado (self-review documentada en el commit o PR).
5. La funcionalidad es accesible y usable en pantallas de 768px o más.

El MVP se considerará exitoso y apto para entrega cuando se cumplan TODOS los siguientes criterios:

7. El 100% de las historias de usuario de prioridad Alta (HU-01 a HU-09, HU-11, HU-12) están implementadas y pasan sus criterios de aceptación.
8. Al menos el 70% de las historias de prioridad Media están implementadas.
9. La cobertura de pruebas automatizadas del backend es $\geq 70\%$ en los módulos de negocio (proyectos, tareas, auth).
10. El tiempo de respuesta P95 de la API es < 2 segundos medido con Chrome DevTools.
11. El score SUS promedio con 5 usuarios reales es ≥ 68 puntos.
12. Cero defectos de severidad Crítica o Alta abiertos al finalizar el Sprint 3.
13. El sistema está desplegado en una URL pública accesible (Vercel + Railway).
14. El README del repositorio permite a cualquier desarrollador clonar y ejecutar el proyecto en menos de 10 minutos.

8. Aprobación del Documento

La firma de este documento indica que los requisitos han sido revisados, comprendidos y aceptados por las partes involucradas como base para el desarrollo del sistema.

Rol	Nombre	Firma / Fecha
Autor / Desarrollador	_____	Fecha: _____
Representante Cliente (PyME)	NovaTech Consulting S.A. de C.V.	Fecha: _____
Docente Evaluador	_____	Fecha: _____